

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

LCD 数字标牌安卓主板

HD-133TE

更新历史

发布版本	发布时间	更新说明
V1.1	2025.7.3	修正 MCU 接口为 IR 接口
V1.0	2025.6.3	第一次正式发布

目录

第一章 产品概述.....	5
一、概述.....	5
二、产品特点.....	5
第二章 产品规格.....	6
一、基本参数.....	6
1. 基本硬件规格.....	6
2. 软件参数.....	8
二、产品尺寸规格.....	9
三、产品接口示意图.....	10
四、接口参数说明.....	10
1. 电源接口 (DC*1.65mm)	10
2. MIC (麦克风) 接口及定义 (2pin*2.0mm)	11
3. LVDS_BL (LVDS 背光) 接口及定义 (6pin*2.0mm 红色)	11
4. LVDS 接口及定义 (双排插针, 2*15pin*2.0mm)	12
5. eDP 接口及定义 (30pin*0.5mm)	14
6. MIPI_DSI 接口及定义 (40pin*0.5mm)	15
7. USB 接口及定义 (4pin*2.0mm)	18
8. USB 扩展接口及定义 (双排插针, 2*6pin*2.0mm)	18
9. CTP 接口及定义 (10pin*0.5mm)	19
10. URAT *2 接口及定义 (4pin*1.25mm)	20
11. KEY 键接口及定义 (3pin*1.25mm)	21

12. SPK (功放) 接口及定义 (4pin*2.0mm)	21
13. GPIO (扩展) 接口及定义 (4pin*1.25mm)	22
14. DEBUG 接口及定义 (4pin*1.25mm)	22
15. IR 接口及定义 (4pin*1.25mm)	23
16. Sensor 接口及定义 (3pin*1.25mm)	23
第三章 通信方式.....	24
一、Wi-Fi 更新节目	24
二、U 盘更新节目	24
三、网线更新节目	25
四、互联网更新节目	25
第四章 附：产品外观.....	26

第一章 产品概述

一、概述

HD-133TE 采用全志 A133 集成四核 Arm® Cortex®-A53 CPU，采用 Imagination PowerVR GE8300 GPU，最高主频达 1.6GHz，搭载 Android 10.0 系统，有着非常强的视频处理能力和硬件编解码能力，可以兼容大部分的视频格式及解码能力。

支持红外遥控器，Wi-Fi，RJ45 等丰富接口，让产品变得更加通用，被广泛的应用到广告机、互动一体机、安防、医疗、交通、金融、工控等等智能控制领域。

由于其硬件平台化、Android 智能化的特点，在需要进行人机交互，网络设备交互时，都可以在智能终端主板上进行使用，可以成为您的最佳选择。

二、产品特点

- 极简设计，预留常用接口，极致尺寸，可用于超薄应用场景；
- 高稳定性：A133 安卓一体板，在硬件、软件上增加自己独有的技术来保证产品的稳定性，可以使最终产品达到7*24 小时无人值守。
- 高集成度：HD-133TE安卓一体板集成了Wi-Fi、功放、TF 扩展卡、USB 扩展口、以太网扩展口、IR 遥控功能、MiPi、LVDS、EDP、背光控制、麦克风等功能，大大简化了整机设计。
- 高扩展性：4个USB（1个插针，1个标准，1个内置USB插口，1个MiNi USB接口），2路串口（2路UART可选配RS232、RS485）1路DEBUG，1路MCU烧录口，三个IO 扩展口能扩展更多的外设设备。
- 高清晰度：支持各种LVDS / MiPi/EDP接口的LCD显示屏，支持各尺寸、各分辨率裁剪屏。
- 完美支持多点红外触摸、多点电容触摸、多点纳米膜触摸、多点声波触摸、多点光学触摸等多主流触摸屏功能。

第二章 产品规格

一、基本参数

1. 基本硬件规格

硬件规格	
CPU	A133, 四核Arm® Cortex®-A53 CPU, 主频最高达 1.6GHz
GPU	GPU 采用Imagination PowerVR GE8300 GPU
存储配置	标配: 1GB+32GB、2GB+32GB
网络	支持外接RJ45 百兆以太网, 支持Ethernet; (选配) 支持Wi-Fi, 支持Wi-Fi 802.11b/g/n 协议; 可外挂USB 4G模块。
图像旋转	支持0 度, 90 度, 180 度, 270 度手动旋转
显示接口	1*LVDS接口 (单路/双路, 6位/8位) ,支持3.3V/5V/12V供电; 板载背光控制支持12V背光供电; 1*EDP接口 (选配) , 最高分辨率支持1920*1200; 1*MIPI_DSI接口, 最高分辨率支持1920*1200。
音频	支持标准左右声道线路输出; 支持3.5mm音频输出接口
功放	2路输出 (8欧 2瓦 双路音频功放输出)
麦克风	差分MIC输入
触摸屏	支持USB 多点红外触摸, 多点电容触摸,多点纳米膜触摸,多点声波触摸, 多点光学触摸等
RTC	内置实时时钟功能

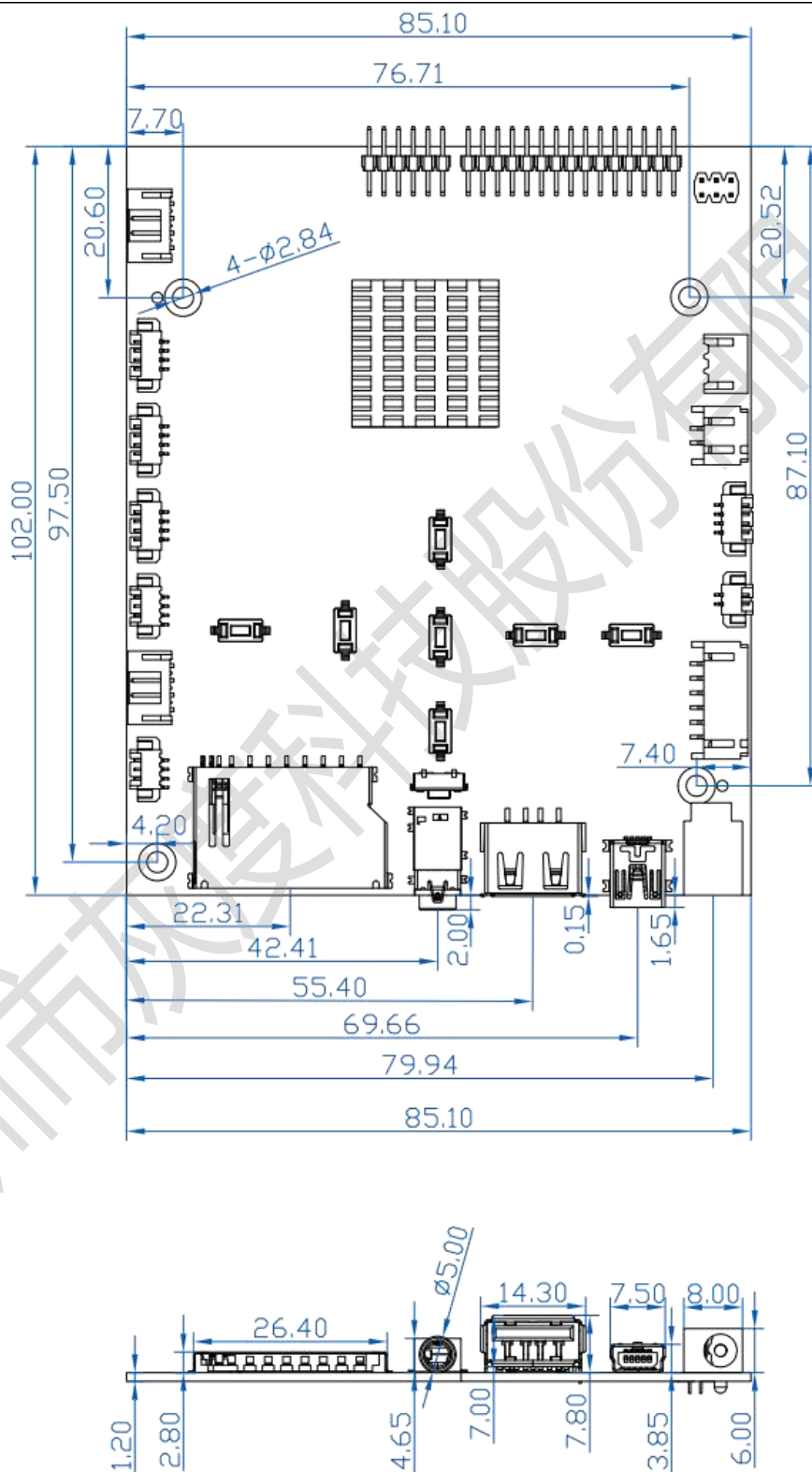
USB	1路USB-2.0 HOST , 1路插针 USB, 1路扩展USB口, 1路Mini USB接口 (OTG)
红外	红外接收座, 支持红外遥控功能
LED	1*电源状态LED(绿色), 1*系统LED(绿色,默认闪烁)
按键	1*升级键
串口	2路UART, 可选配RS232、RS485, 1路DEBUG
IO口	3路IO输入输出控制, 可做key扫描控制
存储接口	数据存储, SD卡最大支持512G
存储湿度	10% ~ 90%, 无凝露
存储温度	-40℃~70℃
工作温度	-20℃~70℃
系统看门狗	支持硬件看门狗

2.软件参数

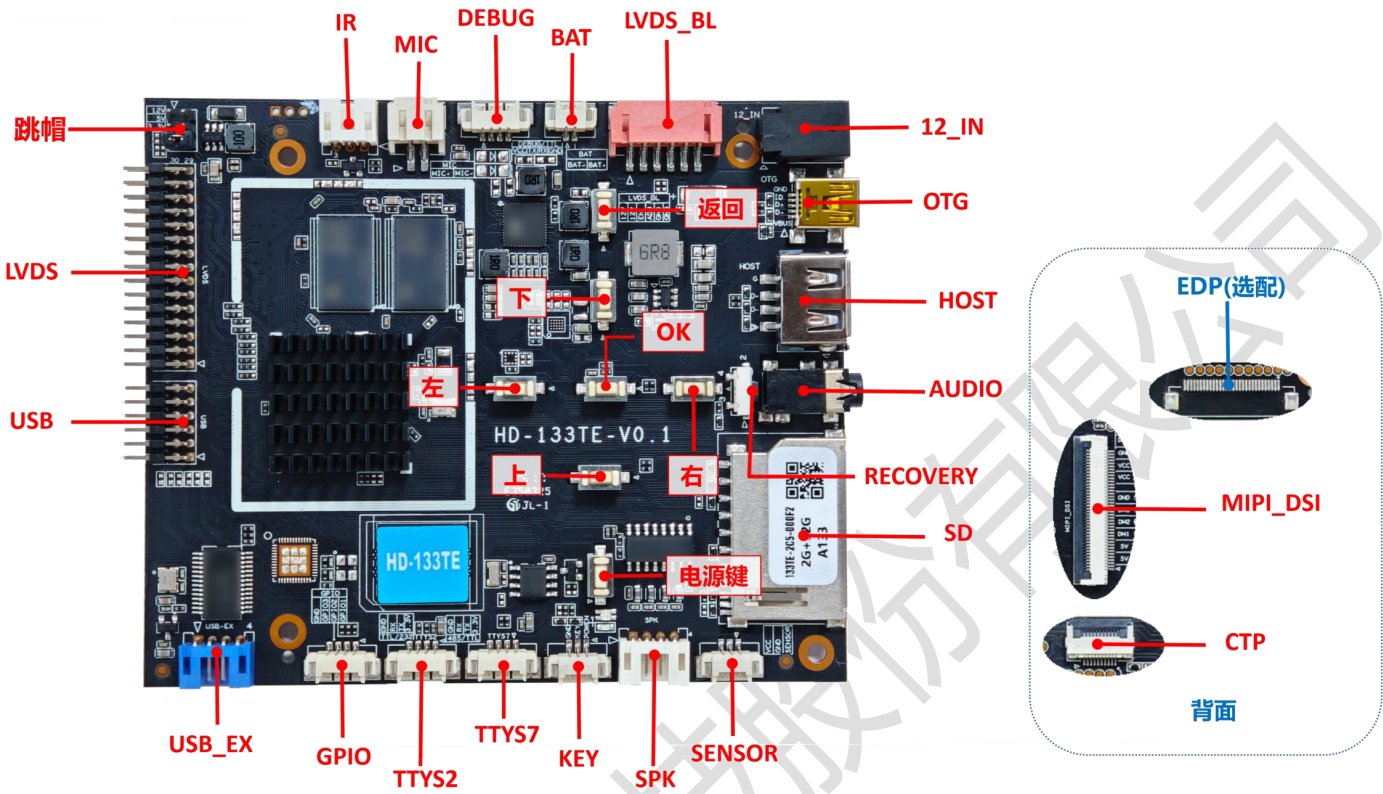
软件规格	
操作系统	Android 10.0
音频	MP3,WAV, APE, FLAC, OGG,M4A,3GPP 等格式
视频	支持H.265, H.264, VP8, MAV ,H.263 , MPEG4 等视频格式
图片	支持JPG、BMP、PNG 等各种图片格式
系统自带应用软件	APK安装器, 电子邮件, 计算器, 浏览器, 录音机, 日历, 设置, 时钟, 视频播放器, 搜索, 通讯录, 图库, 下载, 相机, 音乐, 资源管理等
语言	支持多国语言
输入法	标准Android 键盘, 可选第三方输入法
系统管理	原生态Android 系统, 开放root 权限, 可进行产品定制开发
	实时远程监控, 系统崩溃自恢复, 7*24 小时无人值守
	支持OTA 远程升级; 支持U盘升级
	支持开机动画定义
	支持服务器/单机模式切换
	支持Wi-Fi热点

二、产品尺寸规格

裸板尺寸规格，单位：毫米（mm）；螺丝孔规格： $\phi 2.84\text{mm} \times 4$ ；PCB 层数：4 层；PCB 板厚度：1.20mm



三、产品接口示意图



四、接口参数说明

1. 电源接口 (DC*1.65mm)

采用 12V 的直流电源供电，只允许从 DC 座和电源插座给板子系统供电。



序号	定义	属性	描述
1	12V	输入	12V 输入
2	GND	地线	地线
3	GND	地线	地线

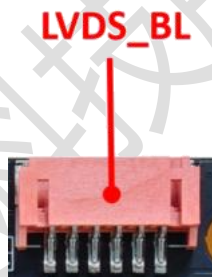
注：DC 座内径 1.65mm，外径 4.50mm

2. MIC (麦克风) 接口及定义 (2pin*2.0mm)



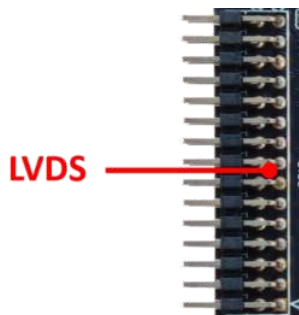
序号	定义	属性	描述
1	MIC-P	输入	MIC+输入
2	MIC-N	输入	MIC-输入

3. LVDS_BL (LVDS 背光) 接口及定义 (6pin*2.0mm 红色)



序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	GND	地线	地线
3	ADJ	输出	背光亮度控制
4	EN	输出	背光使能控制
5	12V	电源	12V 输出
6	12V	电源	12V 输出

4. LVDS 接口及定义（双排插针，2*15pin*2.0mm）



通用的 LVDS 接口定义，支持单/双，6/8/10 位 1080P LVDS 屏。屏电压可以通过跳线帽进行选择，可选择支持 3.3V/5V/12V 屏电源供电。

为了避免烧板子和屏，请注意以下事项：

1. 请确认屏规格书屏供电电压是否正确，板子相应电源是否可以满足屏工作最大电流。
2. 请使用万用表确认跳线帽选择的电源是否正确。
3. 接 6/8 位 LVDS 屏的屏线时，靠近 pin1 端来接插安装。

序号	定义	属性	描述
1	VCC	电源	3.3V/5V/12V 可选输出
2	VCC		
3	VCC		
4	GND	地线	地线
5	GND	地线	地线
6	GND	地线	地线
7	RX00-	输出	Odd 0-
8	RX00+	输出	Odd 0+
9	RX01-	输出	Odd 1-

10	RX01+	输出	Odd 1+
11	RX02-	输出	Odd 2-
12	RX02+	输出	Odd 2+
13	GND	地线	地线
14	GND	地线	地线
15	RXOC-	输出	Odd Clock-
16	RXOC+	输出	Odd Clock+
17	RX03-	输出	Odd 3-
18	RX03+	输出	Odd 3+
19	RXE0-	输出	Even 0-
20	RXE0+	输出	Even 0+
21	RXE1-	输出	Even 1-
22	RXE1+	输出	Even 1+
23	RXE2-	输出	Even 2-
24	RXE2+	输出	Even 2+
25	GND	地线	地线
26	GND	地线	地线
27	RXEC-	输出	Even Clock-
28	RXEC+	输出	Even Clock+
29	RXE3-	输出	Even 3-
30	RXE3+	输出	Even 3+

注：请勿带电操作/请勿热插拔

5. eDP 接口及定义 (30pin*0.5mm)

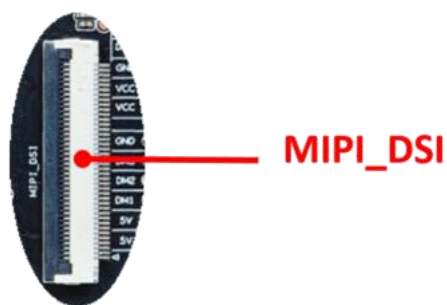
EDP(选配)



序号	定义	属性	描述
1	NC	空	NC
2	BL_POWER	背光电源	5V-12V 输出
3	BL_POWER	背光电源	5V-12V 输出
4	BL_POWER	背光电源	5V-12V 输出
5	BL_POWER	背光电源	5V-12V 输出
6	NC	空	NC
7	NC	空	NC
8	BL_PWM	输出	背光亮度控制
9	BL_EN	输出	背光使能控制
10	GND	地线	地线
11	GND	地线	地线
12	GND	地线	地线
13	GND	地线	地线
14	HPD	输出	热拔插信号
15	GND	地线	地线
16	GND	地线	地线

17	NC	空	NC
18	LCD_VCC	电源	输出
19	LCD_VCC	电源	输出
20	GND	地线	地线
21	AUX_CH_N	输出	True Auxiliary Channel
22	AUX_CH_P	输出	Complement Signal Link Lane 0
23	GND	地线	地线
24	LANE0_P	输出	True Signal Link Lane 0
25	LANE0_N	输出	Complement Signal Link Lane 0
26	GND	地线	地线
27	LANE1_P	输出	True Signal Link Lane 1
28	LANE1_N	输出	Complement Signal Link Lane 1
29	GND	地线	地线
30	NC	输出	NC

6. MIPI_DSI 接口及定义 (40pin*0.5mm)



序号	定义	属性	描述
1	LED+	输出	LED+
2	LED+	输出	LED+
3	NC	空	NC
4	NC	空	NC
5	NC	空	NC
6	NC	空	NC
7	NC	空	NC
8	NC	空	NC
9	LED-	输出	LED-
10	LED-	输出	LED-
11	GND	地线	地线
12	NC	空	NC
13	NC	空	NC
14	NC	空	NC
15	NC	空	NC
16	GND	地线	地线
17	NC	空	NC
18	NC	空	NC
19	GND	地线	地线
20	RXE3+	输出	MIPI 3+ Signal

21	RXE3-	输出	MIPI 3- Signal
22	GND	地线	地线
23	RXE2+	输出	MIPI 2+ Signal
24	RXE2-	输出	MIPI 2- Signal
25	GND	地线	地线
26	RXECLK+	输出	MIPI CLK + Signal
27	RXECLK-	输出	MIPI CLK - Signal
28	GND	地线	地线
29	RXE1+	输出	MIPI 1 + Signal
30	RXE1-	输出	MIPI 1 - Signal
31	GND	地线	地线
32	RXE0+	输出	MIPI 0 + Signal
33	RXE0-	输出	MIPI 0 - Signal
34	GND	地线	地线
35	NC	空	NC
36	RST	输出	复位
37	GND	地线	地线
38	VCC	输出	电源
39	VCC	输出	电源
40	NC	空	NC

7. USB 接口及定义 (4pin*2.0mm)



板卡具有 1 个 USB 标准接口, 1 个 Mini USB 接口 (OTG), 1 个内置 (4pin*2.0mm) USB 接口

序号	定义	属性	描述
1	5V	电源	5V 输出
2	DM	输入/出	DM
3	DP	输入/出	DP
4	GND	地线	地线

注意: USB_EX 与双排插针远端 USB 复用同一个通路, 仅支持选择其中一个进行使用

8. USB 扩展接口及定义 (双排插针, 2*6pin*2.0mm)



序号	定义	属性	描述
1	5V	电源	5V 输出
2	5V	电源	5V 输出
3	5V	电源	5V 输出
4	GND	地线	地线

5	DM1	输入/出	DM
6	DP1	输入/出	DP
7	DM2	输入/出	DM
8	DP2	输入/出	DP
9	DM3	输入/出	DM
10	DP3	输入/出	DP
11	GND	地线	地线
12	GND	地线	地线

注意：双排插针小板远端 USB 与 USB_EX 复用一条通路，仅支持选择其中一个 USB 进行使用

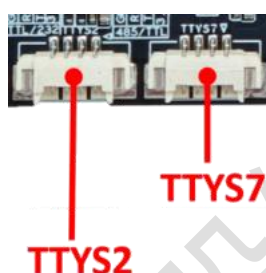
9. CTP 接口及定义 (10pin*0.5mm)



序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	GND	地线	地线
3	VCC	电源	3.3V 输出
4	TP-SDA	输入/出	I2C 数据
5	TP-SCK	输入/出	I2C 时钟
6	GND	地线	地线

7	TP-INT	输入/出	中断
8	TP-RST	输入/出	复位
9	GND	地线	地线
10	GND	地线	地线

10. URAT *2 接口及定义 (4pin*1.25mm)



板卡引出了两组普通 UART 串口，可支持市面上通用的 UART 串口设备。

注意事项：

1. 串口电压是否匹配。不能直接接入 RS232, RS485 串口设备。

2. TX, RX 接法是否正确。

序号	定义	属性	描述
1	VCC	电源	3.3V 输出
2	TX	输出	TX
3	RX	输入	RX
4	GND	地线	地线

TTY52 可通过硬件调整 RS232 通信；

TTY57 可通过硬件调整 RS485 通信。

11. KEY 键接口及定义 (3pin*1.25mm)



KEY

序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	KEY	KEY	KEY
3	POWEN	POWEN	POWEN

12. SPK (功放) 接口及定义 (4pin*2.0mm)



SPK

序号	定义	属性	描述
1	OUTP-R	输出	右声道+
2	OUTN-R	输出	右声道-
3	OUTN-L	输出	左声道-
4	OUTP-L	输出	左声道+

13. GPIO (扩展) 接口及定义 (4pin*1.25mm)



GPIO

序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	GPIO3	GPIO3	GPIO3
3	GPIO2	GPIO2	GPIO2
4	GPIO1	GPIO1	GPIO1

14. DEBUG 接口及定义 (4pin*1.25mm)



DEBUG

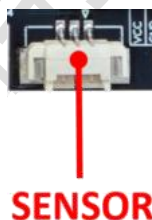
序号	定义	属性	描述
1	3V3	电源	3.3V 输出
2	TX	输出	TX
3	RX	输入	RX
4	GND	地线	地线

15. IR 接口及定义 (4pin*1.25mm)



序号	定义	属性	描述
1	IR_IN	电源	3.3V 输出
2	GND	地线	地线
3	VCC	电源	电源

16. Sensor 接口及定义 (3pin*1.25mm)



序号	定义	属性	描述
1	VCC	电源	电源
2	GND	输出	GND
3	Sensor	输入	Sensor

第三章 通信方式

一、Wi-Fi 更新节目



二、U 盘更新节目

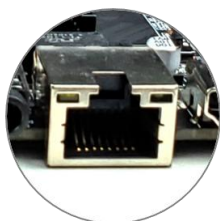


三、网线更新节目

局域网 or 互联网

通过网线连接

实现局域网或互联网集群控制



四、互联网更新节目

互联网远程集群管理

随时随地更新LCD屏节目，设备信息和状态一目了然

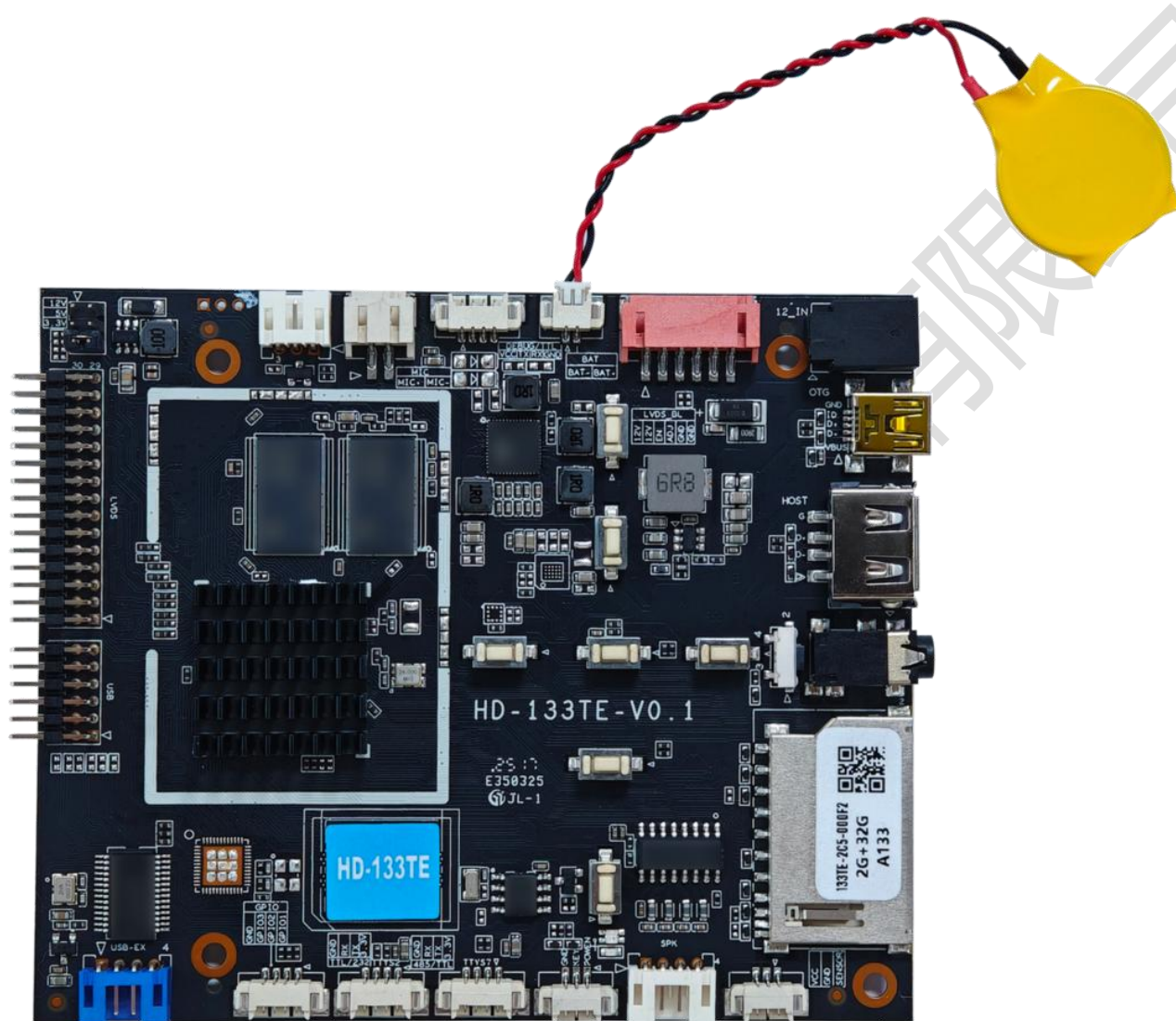


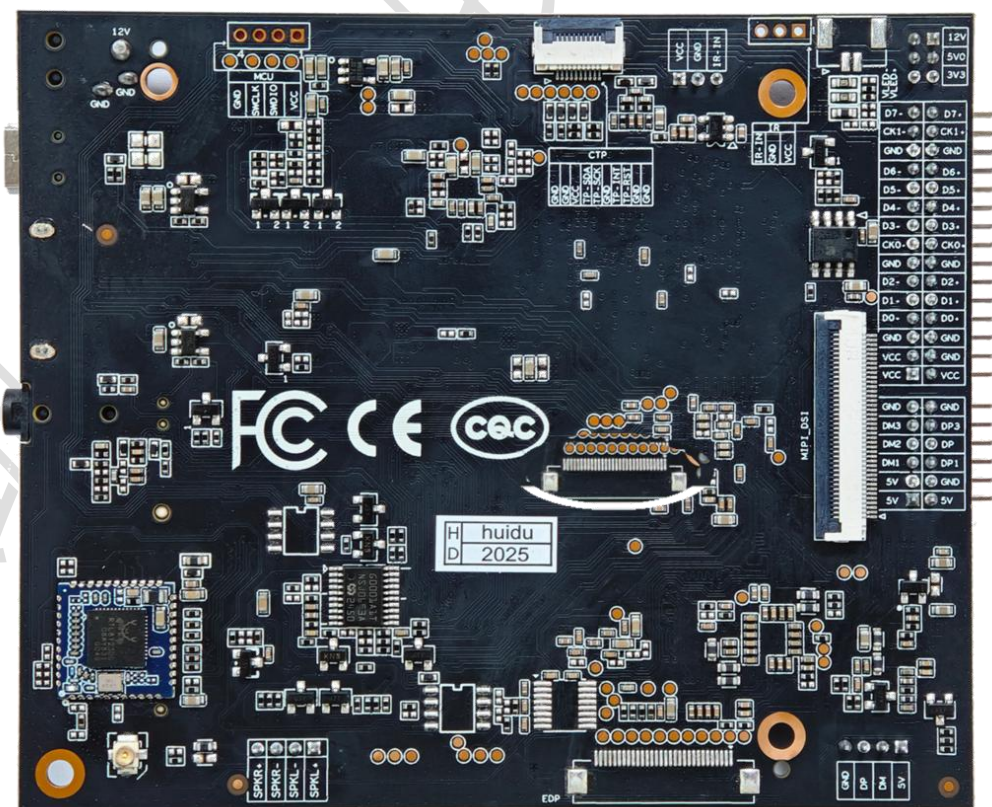
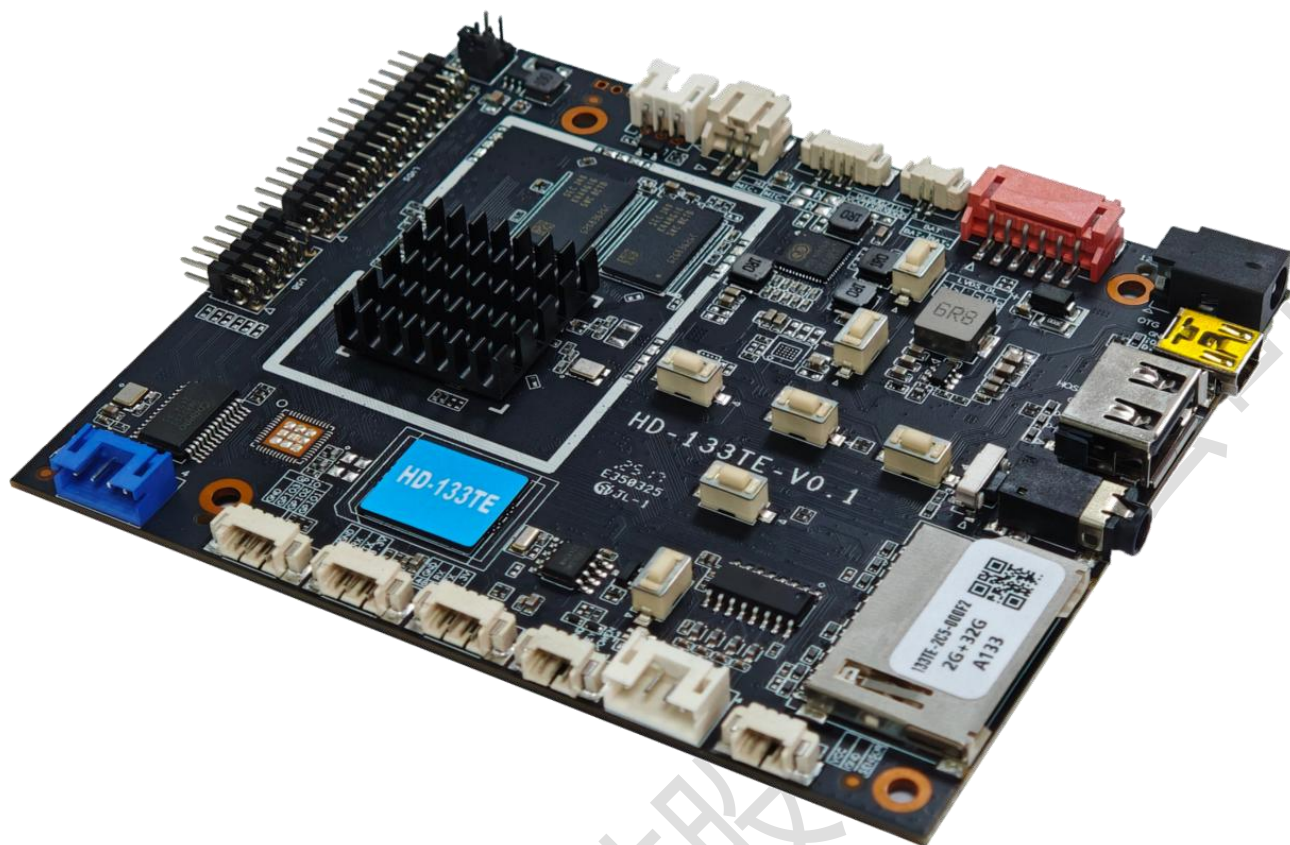
小灰云信息发布系统

4G/网线/Wi-Fi



第四章 附：产品外观





特别说明：

1. 销售产品粘贴型号标签，规格书中的产品图片与实物存在差异，并非假冒伪劣产品，如有疑问可联系灰度科技确认。
2. **请勿带电操作/请勿热插拔。**